POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Architektura mikroserwisowa i mikrofrontendowa**
Kod przedmiotu:	AMM
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	mgr inż. Adam Urbanowicz
Wersja z dnia:	26.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Projektowanie i implementacja mikroserwisów oraz mikrofrontendów z użyciem Docker, Kubernetes i Module Federation; dokumentacja architektury systemu; przygotowanie projektu końcowego.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi architekturami systemów rozproszonych, ze szczególnym uwzględnieniem wzorca mikroserwisów oraz mikrofrontendów. Student nabywa umiejętność projektowania, implementowania i wdrażania systemów

złożonych z niezależnych, komunikujących się usług, a także budowania skalowalnych interfejsów użytkownika złożonych z autonomicznych modułów frontendowych. Przedmiot kształci kompetencje niezbędne w środowisku przemysłowym, gdzie systemy monolityczne są stopniowo zastępowane przez elastyczne architektury chmurowe.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with modern distributed systems architectures, with particular emphasis on the microservices and microfrontends approach. Students acquire the ability to design, implement, and deploy systems composed of independent, communicating services, as well as to build scalable user interfaces composed of autonomous frontend modules. The course develops competencies required in industry, where monolithic systems are gradually being replaced by flexible cloud architectures.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
PAI – Programowanie aplikacji internetowych	Umiejętność tworzenia aplikacji webowych z użyciem Node.js/JavaScript oraz podstawowa znajomość protokołu HTTP i REST API.
SOP – Systemy operacyjne	Podstawowa znajomość systemów operacyjnych Linux, obsługi terminala, procesów i zarządzania siecią.
TIN – Technologie internetu	Znajomość HTML, CSS, JavaScript po stronie klienta.

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	W01. Architektura monolityczna vs. mikroserwisowa – ewolucja podejść do budowy systemów. Definicja mikroserwisu. Zalety i wady. Kiedy stosować mikroserwisy, a kiedy monolit jest lepszym wyborem.	
2.	W02. Domain-Driven Design jako podstawa dekompozycji. Bounded Context, ubiquitous language, agregaty, encje, obiekty wartości. Identyfikowanie granic mikroserwisów.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
3.	W03. Komunikacja synchroniczna: REST i gRPC. Projektowanie kontraktów API (OpenAPI/Swagger). Wersjonowanie API. Zasady idempotentności.	
4.	W04. Komunikacja asynchroniczna: message brokery (RabbitMQ, Apache Kafka). Wzorce: Publish/Subscribe, Event-Driven Architecture. Porównanie brokerów.	
5.	W05. Wzorzec API Gateway: routing, load balancing, autentykacja, rate limiting. Service Discovery: podejście client-side i server-side (Consul, Eureka).	
6.	W06. Odporność na błędy: wzorzec Circuit Breaker (Resilience4j, Hystrix), retry, timeout, bulkhead. Distributed tracing (Jaeger, Zipkin). Centralne logowanie (ELK Stack).	
7.	W07. Zarządzanie danymi w mikroserwisach: database-per-service, eventual consistency, wzorce Saga (choreography vs. orchestration) i CQRS.	
8.	W08. Event Sourcing: przechowywanie stanu jako sekwencji zdarzeń. Zalety i ograniczenia. Integracja z CQRS.	
9.	W09. Mikrofrontendy: motywacja, definicja, podejścia integracji (build-time, run-time, iframe, Web Components, Module Federation). Porównanie podejść.	
10.	W10. Webpack 5 Module Federation w szczegółach: host, remote, shared dependencies, dynamic imports. Wzorzec Shell Application.	
11.	W11. Routing i zarządzanie stanem w aplikacjach mikrofrontendowych. Komunikacja między modułami: Custom Events, shared state, Event Bus.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
12.	W12. Konteneryzacja: Docker w ekosystemie mikroserwisów. Dockerfile best practices, multi-stage build, sieci Docker, volumes. Docker Compose dla środowisk developerskich.	
13.	W13. Kubernetes: architektura klastra (control plane, worker node). Obiekty: Pod, Deployment, Service, ConfigMap, Secret, Ingress. Skalowanie horyzontalne (HPA).	
14.	W14. Bezpieczeństwo w architekturze mikroserwisowej: OAuth 2.0 i JWT na poziomie API Gateway, mTLS dla komunikacji wewnętrznej, zarządzanie sekretami (Vault).	
15.	W15. Wzorce organizacyjne: Conway's Law, Team Topologies (stream-aligned, enabling, complicated subsystem, platform teams). Strategie migracji z monolitu: Strangler Fig Pattern. Podsumowanie kursu.	
16.	L01. Konfiguracja środowiska: Docker Desktop, Node.js, VS Code. Uruchomienie pierwszego mikroserwisu w Node.js/Express. Dockeryzacja. Testowanie endpointów (Postman/curl).	
17.	L02. Projektowanie systemu – dekompozycja domeny wybranej aplikacji (np. sklep internetowy) na mikroserwisy metodą Event Storming. Definiowanie kontraktów REST (OpenAPI).	
18.	L03. Implementacja mikroserwisu nr 1 (np. serwis produktów) – REST API, walidacja, obsługa błędów, testy jednostkowe (Jest).	
19.	L04. Implementacja mikroserwisu nr 2 (np. serwis zamówień) – komunikacja synchroniczna (REST) z serwisem produktów. Obsługa scenariuszy błędów.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
20.	L05. Konfiguracja RabbitMQ w Docker Compose. Implementacja komunikacji asynchronicznej między serwisami (zdarzenie OrderPlaced → serwis notyfikacji).	
21.	L06. Implementacja API Gateway w NGINX lub jako mikroserwis Node.js – routing do serwisów backendu, uwierzytelnianie JWT, rate limiting.	
22.	L07. Wzorzec Circuit Breaker z użyciem biblioteki opossum (Node.js). Symulowanie awarii serwisu i testowanie mechanizmów fallback.	
23.	L08. Podstawy Webpack Module Federation – konfiguracja hosta i remotu. Pierwszy mikrofrontend wystawiający komponent React/Vue.	
24.	L09. Budowa aplikacji Shell – integracja co najmniej dwóch niezależnych modułów mikrofrontendowych. Dynamiczne ładowanie modułów.	
25.	L10. Routing w aplikacji mikrofrontendowej. Komunikacja między modułami przy użyciu Custom Events i współdzielonego Event Bus.	
26.	L11. Przygotowanie pełnego środowiska Docker Compose: backend (mikroserwisy + broker + baza danych) + frontend (shell + moduły). Demonstracja pełnej aplikacji.	
27.	L12. Wdrożenie na Kubernetes (lokalnie: Minikube lub k3s) – tworzenie manifestów Deployment i Service dla każdego mikroserwisu. Konfiguracja Ingress.	
28.	L13. Skalowanie i monitorowanie w Kubernetes – HPA, metryki (kubectl top), probes (liveness, readiness). Podstawy Helm: pakietowanie aplikacji jako Helm chart.	
29.	L14. Przegląd i obrona projektów końcowych – prezentacja architektury, demonstracja działającego systemu, dyskusja decyzji projektowych.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
30.	L15. Podsumowanie zajęć laboratoryjnych, omówienie wyników projektów, wskazówki do dalszego rozwoju (cloud providers: AWS ECS/EKS, GCP GKE, Azure AKS).	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie różnice między architekturą monolityczną a mikroserwisową: zalety, wady, kryteria wyboru oraz typowe scenariusze migracji.
- Student zna i rozumie zasady dekompozycji systemu na mikroserwisy z użyciem Domain-Driven Design (DDD), bounded context i reguł spójności domenowej.
- Student zna i rozumie mechanizmy komunikacji między mikroserwisami: wywołania synchroniczne (REST, gRPC) oraz asynchroniczne (message broker: RabbitMQ, Kafka) i potrafi wskazać zastosowania każdego z podejść.
- Student zna i rozumie wzorce architektoniczne stosowane w mikroserwisach: API Gateway, Service Discovery, Circuit Breaker, Saga, CQRS, Event Sourcing.
- Student zna i rozumie koncepcję mikrofrontendów: podział aplikacji frontendowej na niezależne moduły wdrażane i rozwijane przez oddzielne zespoły, w tym podejście Module Federation (Webpack 5).
- Student zna i rozumie podstawy konteneryzacji (Docker) i orkiestracji (Kubernetes) w kontekście wdrażania i skalowania mikroserwisów.
- Student zna i rozumie zagadnienia bezpieczeństwa w architekturze mikroserwisowej: uwierzytelnianie i autoryzacja (OAuth 2.0/JWT) na poziomie API Gateway, szyfrowanie komunikacji wewnętrznej.

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować architekturę systemu opartego na mikroserwisach, dokonując dekompozycji domeny biznesowej, identyfikując granice serwisów i definiując kontrakty API.
- Student potrafi zaimplementować co najmniej trzy współpracujące mikroserwisy w technologii Node.js/Express lub Spring Boot, stosując komunikację synchroniczną (REST) i asynchroniczną (message broker).
- Student potrafi skonteneryzować mikroserwisy za pomocą Dockera, tworzyć pliki Dockerfile i konfiguracje Docker Compose do uruchamiania całego systemu lokalnie.
- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować aplikację mikrofrontendową z użyciem Webpack Module Federation, integrując co najmniej dwa niezależne moduły frontendowe w ramach wspólnego shell-a.
- Student potrafi skonfigurować i wdrożyć API Gateway (np. NGINX, Kong lub własny w Node.js) obsługujące routing, load balancing i uwierzytelnianie.

- Student potrafi zidentyfikować wąskie gardła i punkty awarii w architekturze mikroserwisowej oraz zastosować wzorzec Circuit Breaker i mechanizmy retry/fallback.
- Student potrafi przygotować podstawową konfigurację klastra Kubernetes (Deployment, Service, Ingress) i wdrożyć na nim skonteneryzowany system mikroserwisowy.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do pracy w modelu organizacyjnym opartym na autonomicznych zespołach (tzw. team topologies), rozumiejąc wpływ struktury zespołu na architekturę systemu (prawo Conwaya).
- Student jest gotów do krytycznej oceny zasadności stosowania architektury mikroserwisowej w danym projekcie, uwzględniając koszty złożoności operacyjnej i organizacyjnej.
- Student jest gotów do samodzielnego śledzenia aktualnych trendów w inżynierii oprogramowania i infrastrukturze chmurowej oraz aktualizowania swojej wiedzy w oparciu o dokumentację techniczną i społeczność open source.

7. Kryteria oceny

Wykład:

- egzamin pisemny z zadaniami problemowymi

Ćwiczenia / Laboratorium:

- raport z wykonanego zadania
- prezentacja projektu i dokumentacji
- obrona projektu

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań
- praca w grupach

9. Literatura

Podstawowa:

- S. Newman: ”Budowanie mikroserwisów. Projektowanie drobnoziarnistych systemów”, Helion, Gliwice 2022 (Building Microservices, 2nd ed., O’Reilly 2021).
- C. Richardson: ”Mikrousługi. Wzorce projektowe i wdrażanie aplikacji”, Helion, Gliwice 2020 (Microservices Patterns, Manning 2018).
- L. Jackson: ”Mikrofrontendy w akcji”, tłum. własne na podstawie ”Micro Frontends in Action”, Manning 2020.
- B. Burns, J. Beda, K. Hightower: ”Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych”, Helion, Gliwice 2023.

Uzupełniająca:

- M. Fowler: artykuły na martinfowler.com dot. mikroserwisów, event sourcingu i CQRS.
- dokumentacja oficjalna: Webpack Module Federation (webpack.js.org), Docker (docs.docker.com), Kubernetes (kubernetes.io/docs).
- M. Kleppmann: ”Przetwarzanie danych w dużej skali. Niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji systemów”, Helion 2021.